

SOLICITUD DE BECA-COLABORACIÓN 2025/2026

NOMBRE Y APELLIDOS: Mario Coronado Fernández

NIF / NIE: 04641753P

1. TÍTULO DEL PROYECTO:

Segmentación y Clasificación Automatizada de Imágenes de Colonias Bacterianas

2. RESUMEN (Exponga, a continuación, de forma resumida las líneas generales del Proyecto que debe presentar en el Departamento, indicando la asignatura de formación básica u obligatoria a la que está vinculado):

Este proyecto se enmarca en las líneas de investigación del Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones, y se desarrolla en colaboración con el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. El objetivo principal es aplicar técnicas de aprendizaje automático y redes neuronales profundas al análisis de imágenes de colonias bacterianas obtenidas en placas de Petri, con el fin de identificar de forma automática y precisa los subtipos bacterianos presentes.

El trabajo se centrará, en primer lugar, en el desarrollo de un sistema eficiente de segmentación de imágenes que permita aislar correctamente las distintas colonias bacterianas en cada muestra. Posteriormente, se entrenará una red neuronal profunda (como ResNet) para clasificar el subtipo de bacteria a partir de las imágenes segmentadas, utilizando una estrategia de votación por mayoría para aumentar la robustez de la predicción a nivel de placa.

Además del análisis visual, se plantea la posibilidad de integrar metadatos disponibles en los ensayos clínicos, como el tipo de medio de cultivo o características del paciente, con el fin de enriquecer la predicción y evaluar la posible influencia de estos factores en la resistencia observada. Este trabajo está directamente vinculado con varias asignaturas: Redes Neuronales, Aprendizaje Automático y Aplicaciones del Aprendizaje Automático.

3. DIRECTOR/A O TUTOR/A DEL PROYECTO

D./D^a: Carlos Sevilla Salcedo

DEPARTAMENTO: Departamento de Teoría de la Señal y Comunicación

4. FUNCIONES A REALIZAR:

- Revisión literatura científica relacionada con el proyecto.
- Preprocesado y análisis exploratorio de los datos
- Desarrollo de un sistema de segmentación de colonias bacterianas
- Entrenamiento de un modelo de clasificación de subtipos bacterianos
- Evaluación del sistema completo

5. RÉGIMEN DE DEDICACIÓN (Deberá indicar un mínimo de tres horas diarias presenciales - salvo universidades que impartan enseñanzas de forma no presencial - y siete meses y medio de duración):

Dedicación de al menos tres horas diarias presenciales durante un período de siete meses y medio. La asistencia se realizará preferentemente en horario de tarde, de forma compatible con la docencia obligatoria y las prácticas externas programadas durante el curso.

6. VALORACIÓN DEL DEPARTAMENTO

D./ D^a:

Director/a del Departamento, hace constar que el consejo de departamento acuerda AVALAR el proyecto de investigación presentado por D. /D^a: Mario Coronado Fernández

otorgándole una **puntuación global** de **puntos** desglosados según el artículo 12a) de la convocatoria como sigue:

I. Contenido innovador II. Aplicación III. Continuidad IV. Nuevas tecnologías

En, a de de 2025

(firma electrónica o firma y sello del centro)

7. FIRMA DEL SOLICITANTE: En Cuenca, a 8 de julio de 2025

(firma)